

LUCAS NOIROT (PETIT)

À PROPOS DE MOI

Passionné par l'informatique et les mathématiques, je trouve mon équilibre dans l'abstraction, où les idées prennent forme et deviennent concrètes.

COMPÉTENCES

Sûreté & Cryptographie

Méthodes formelles (Coq) Preuve de sécurité

Optimisation & Modélisation

PLNE (MIP) Programmation par contraintes
Heuristiques Analyse de complexité

Développement

C/C++ Rust OCaml Python
SageMath Java HTML/JS

Outils & Environnement

Linux Git / GitHub Docker
L^AT_EX Visualisation

LANGUES

- Français (Natif)
- Anglais (C1 – Technique)

AUTRE

Qualités personnelles

Rigoureux Abstraction Autodidacte
Pro-actif Esprit d'équipe Créatif

Centres d'intérêt

Origami Jeux de société Astronomie

INGÉNIEUR R&D EN ALGORITHMIQUE & MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

@ lucas.noirot-petit@proton.me (+33) 685263667 Montpellier, France
enpeluche.github.io enpeluche enpeluche

FORMATIONS

- 2025 **MASTER EN INFORMATIQUE - ALGORITHMIQUE**
Université de Montpellier
Complexité – Cryptographie – Calcul formel – Optimisation
- 2023 **MASTER 1 EN MATHÉMATIQUES**
Université de Bourgogne
Algèbre linéaire – Théorie des corps – Probabilités
- 2022 **LICENCE EN MATHÉMATIQUES**
Université de Bourgogne
2019 Classé 5^e sur 55

EXPÉRIENCE

- 2025 **STAGE DE RECHERCHE EN CRYPTOGRAPHIE**
(5 mois) Laboratoire du LIRMM – Équipe ECO
Réduction de réseaux : Adaptations d'idées provenant du cas polynomial. Développement d'algorithmes de réduction sous SageMath. Analyse de complexité et comparaison des performances entre arithmétique polynomiale et entière.
enpeluche.github.io/lattice-reduction-internship/
- 2022 **PROFESSEUR PARTICULIER**
Dijon, freelance
Mathématiques et physique niveau collège et lycée

PROJETS PERSONNELS

- Optimisation de Tournées & Planification (WSRP)**
Conception d'un solveur hybride pour le routage de techniciens sous contraintes de compétences. Implémentation d'une heuristique en Java couplée à une programmation par contraintes (OR-Tools).
enpeluche/wsrp-lns-solver
- Coq-Verified Red-Black Tree**
Formalisation et preuve mathématique des invariants d'équilibrage dans Coq, avec extraction automatique vers un module OCaml performant et certifié sans bug.
enpeluche/coq-verified-rbt
- Architecture de Moteur de Résolution de Contraintes (CSP)**
Développement from scratch en C++ d'un moteur de propagation. Implémentation des algorithmes d'Arc-Consistance (AC-3).
enpeluche/constraint-puzzle-solver
- Protocole Cryptographique ZKP (Zero-Knowledge Proof)**
Implémentation du protocole d'authentification de Schnorr sur courbes elliptiques. Prototypage algébrique sous SageMath et développement d'une version performante en C++.
enpeluche/zkp-schnorr-cpp
- Messagerie Post-Quantique (Réseaux Euclidiens)**
Implémentation d'un chat chiffré résistant aux ordinateurs quantiques. Développement C++ d'un protocole d'échange de clés basé sur le problème LWE (Learning With Errors) et les réseaux euclidiens. Architecture Client/Serveur asynchrone.
https://github.com/enpeluche/